



Pauta Interrogación 2

Problema 1 (30%)

(a) (2pts) Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, donde

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{2^n} & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{1}{2^{n+1}} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

¿Se puede concluir que la serie converge o diverge utilizando el criterio de la razón? Justifique claramente su respuesta.

(b) (2.5pts) Exprese la función $\frac{x+1}{x^3+1}$ como una suma de dos series de potencias centradas en $x=0$, determinando sus radios de convergencia.

(c) (1.5pts) Utilizando la parte anterior y que

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$

demuestre que

$$\pi = \frac{3\sqrt{3}}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{8^n} \left(\frac{2}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} \right).$$

Solución

(a) Notar que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } n \text{ es par} \\ 1 & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Luego, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ no existe, por lo que no podemos concluir que la serie converge o diverge utilizando el criterio de la razón.

- (b) Partimos trabajando con la función $\frac{1}{x^3 + 1}$. Notando que $\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{1 - (-x^3)}$, utilizando la serie geométrica concluimos que

$$\frac{1}{1 - (-x^3)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n},$$

para todo x tal que $|-x^3| < 1 \iff |x| < 1$. Luego,

$$\frac{x+1}{x^3+1} = (x+1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}, \quad (1)$$

cuyos radios de convergencia son iguales a 1.

- (c) Dado que $(x^3 + 1) = (x + 1)(x^2 - x + 1)$, tenemos $\frac{x+1}{x^3+1} = \frac{1}{x^2-x+1}$. Integrando (1) entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{3\sqrt{3}} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} \right) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x^{3n+2}}{3n+2} + \frac{x^{3n+1}}{3n+1} \right) \Bigg|_{x=0}^{x=\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{8^n} \left(\frac{1}{3n+2} + \frac{2}{3n+1} \right), \end{aligned}$$

de donde se obtiene la fórmula pedida.

Problema 2 (30%)

- ★(a) (2pts) Demuestre que

$$\int_0^x \frac{e^t - 1 - t}{t^2} dt > \frac{x}{2}, \quad \forall x > 0.$$

- (b) (2pts) Sea P un punto fuera de la recta L que pasa por los puntos Q y R . Demuestre que la distancia d desde el punto P a la recta L está dada por

$$d = \frac{|\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP}|}{|\overrightarrow{QR}|}.$$

- (c) (2pts) Considere la esfera

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$$

y el plano

$$2x - y + 2z = 5.$$

Calcule la distancia entre el centro de la esfera y el plano, y determine si el plano corta, es tangente o no intersecta a la esfera.

Solución

- (a) Como e^t es igual a su serie de Taylor centrada en $t = 0$, tenemos que

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \quad \forall t,$$

y por lo tanto, para $t > 0$,

$$\frac{e^t - 1 - t}{t^2} = \frac{1}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{t^{(n-2)}}{n!}.$$

Integrando esta igualdad entre $t = 0$ y $t = x > 0$, obtenemos

$$\int_0^x \frac{e^t - 1 - t}{t^2} dt = \int_0^x \frac{1}{2} dt + \int_0^x \sum_{n=3}^{\infty} \frac{t^{(n-2)}}{n!} dt > \int_0^x \frac{1}{2} dt = \frac{x}{2}.$$

- (b) Notemos que P , Q y R forman el triángulo $\triangle PQR$, cuya área A podemos expresar de dos formas diferentes. Por una parte, $A = \frac{1}{2} |\vec{QR} \times \vec{QP}|$, es decir, la mitad del área del paralelogramo determinado por $\vec{QR}$ y $\vec{QP}$. Por otro lado, si tomamos como base del triángulo $\triangle PQR$ el segmento $\overline{QR}$, tenemos que su altura (asociada a la base elegida) es igual a d , y por lo tanto $A = \frac{1}{2} d |\vec{QR}|$. Igualando estas expresiones y despejando d , obtenemos $d = \frac{|\vec{QR} \times \vec{QP}|}{|\vec{QR}|}$.

- (c) El centro de la esfera es $\vec{C} = (1, -2, 1)$ y su radio es 3. Por otro lado, el plano tiene como vector normal a $\vec{n} = (2, -1, 2)$ y como coeficiente libre a $f = -5$, de modo que su ecuación lineal se escribe como $(x, y, z) \cdot \vec{n} + f = 0$. Luego, la distancia D entre $\vec{C}$ y el plano se obtiene mediante la fórmula

$$D = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{C} + f|}{|\vec{n}|} = \frac{|2 + 2 + 2 - 5|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{1}{3}.$$

Como $D = \frac{1}{3} < 3$, es decir, la distancia entre el centro de la esfera y el plano es menor estricta que el radio de la esfera, deducimos que el plano corta a la esfera.

Problema 3 (40%)

- (a) (2pts) Determine y grafique el dominio de la función definida mediante la fórmula

$$f(x, y) = \sqrt{\frac{x - y}{1 - x^2 - y^2}}.$$

- (b) (2pts) Calcule, si existe,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x}y^3}{x + y^6}.$$

- (c) (2pts) Determine el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ donde la función

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{e^{(x^2+y^2)} - 1} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua.

Solución

(a) Notemos que

$$\text{Dom}(f) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x-y}{1-x^2-y^2} \geq 0 \wedge 1-x^2-y^2 \neq 0 \right\}.$$

En primer lugar, $1-x^2-y^2 \neq 0 \iff x^2+y^2 \neq 1$. Esto quiere decir que (x, y) no pertenece a la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 1. Por otro lado,

$$\frac{x-y}{1-x^2-y^2} \geq 0 \iff (x \geq y \wedge 1 > x^2+y^2) \vee (x \leq y \wedge 1 < x^2-y^2).$$

El conjunto $(x \geq y \wedge 1 > x^2+y^2)$ corresponde a la intersección entre la región que se encuentra bajo la diagonal $x = y$ y del círculo (abierto) $x^2+y^2 < 1$. Esta región se muestra achurada en rojo en Figura 1.

Por otro lado, el conjunto $(x \leq y \wedge 1 < x^2-y^2)$ corresponde a la intersección entre la región que se encuentra sobre la diagonal $x = y$ y el complemento del círculo (cerrado) $x^2+y^2 \leq 1$. Esta región se muestra achurada en azul en Figura 1.

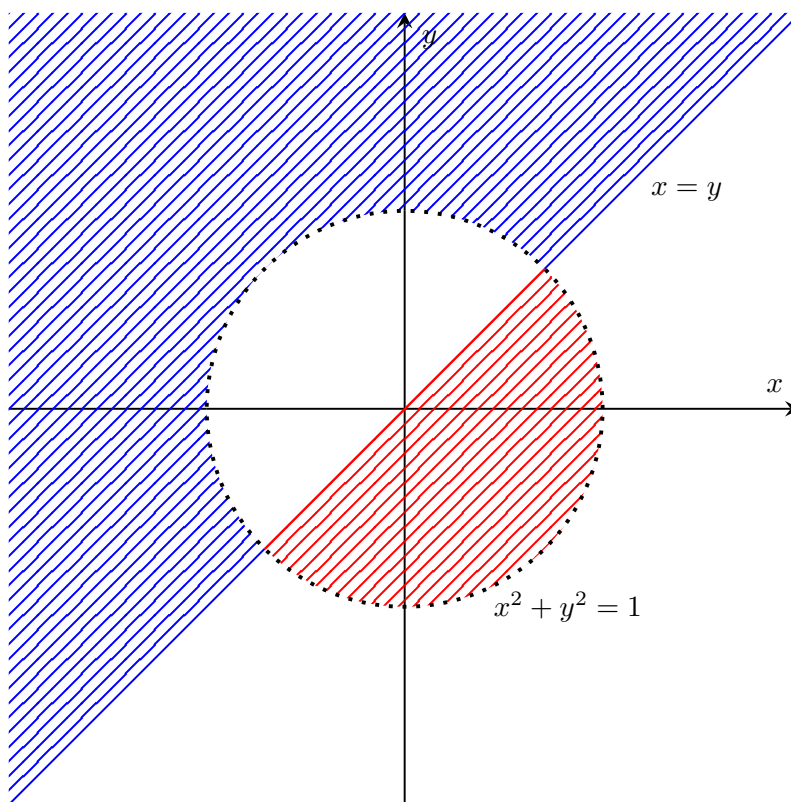


Figura 1: Gráfica del dominio de la función $f(x, y)$

(b) Afirmamos que el límite no existe. En efecto, si nos acercamos a $(0, 0)$ por el eje x , es decir, por puntos de la forma $(x, 0)$, con $0 \neq x \rightarrow 0$, vemos que

$$\frac{\sqrt{xy^3}}{x+y^6} = 0.$$

Por otro lado, si nos acercamos a $(0, 0)$ por la curva $x = y^6$, con $0 \neq y \rightarrow 0$, obtenemos

$$\frac{\sqrt{x}y^3}{x + y^6} = \frac{\sqrt{y^6}y^3}{y^6 + y^6} = \frac{y^6}{y^6 + y^6} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{cuando } y \rightarrow 0.$$

- (c) Dado que $e^{x^2+y^2} \neq 1$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, por álgebra y composición de funciones continuas concluimos que la función g es continua para $(x, y) \neq (0, 0)$. Nos resta analizar el caso de $(0, 0)$, para lo cual debemos estudiar si el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ existe y es igual a $g(0, 0)$. Para ello, utilizaremos coordenadas polares: $x = r \sin(\theta)$, $y = r \cos(\theta)$, con $r > 0$ y $\theta \in [0, 2\pi]$. Notemos que

$$g(x, y) = \frac{xy}{e^{(x^2+y^2)} - 1} = \frac{r^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{e^{r^2} - 1}.$$

Dado que $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2}{e^{r^2} - 1} = 1$ y que $\lim_{r \rightarrow 0} \sin(\theta) \cos(\theta)$ no existe (dado que la expresión depende del ángulo θ) concluimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{r^2}{e^{r^2} - 1} \sin(\theta) \cos(\theta) \right) \text{ no existe.}$$

Por lo anterior, la función g no es continua en $(0, 0)$. En conclusión, la función g es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Asignación de puntajes

Problema 1

- (a) (i) (0.5 pts) Calcula correctamente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ para n par.
(ii) (0.5 pts) Calcula correctamente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ para n impar.
(iii) (0.5 pts) Deduce de lo anterior que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ no existe.
(iv) (0.5 pts) Concluye que el criterio de la razón no permite decidir si la serie converge o diverge.
- (b) (i) (1 pt) Obtiene correctamente la serie de potencias de $\frac{1}{x^3+1}$ centrada en $x = 0$ a partir de la serie geométrica.
(ii) (0.3 pts) Indica que el radio de convergencia de dicha serie es 1.
(iii) (1 pt) Multiplica correctamente la serie de potencias anterior por $(x + 1)$, escribiendo $\frac{x+1}{x^3+1}$ como una suma de dos series de potencias centradas en $x = 0$.
(iv) (0.2 pts) Indica que el radio de convergencia de las dos series es 1.
- (c) (i) (0.2 pts) Escribe $\frac{x+1}{x^3+1} = \frac{1}{x^2-x+1}$.
(ii) (0.5 pts) Integra la suma de las dos series de potencias obtenida en la parte anterior entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$.
(iii) (0.5 pt) Calcula correctamente la integral anterior.
(iv) (0.3 pts) Deduce que π se puede escribir como la serie indicada en el enunciado.

Problema 2

- (a) (i) (0.5 pts) Escribe correctamente e^t como su serie de potencias centrada en $t = 0$.
(ii) (0.5 pts) Escribe correctamente $\frac{e^t - 1 - t}{t^2}$ como una serie de potencias.
(iii) (0.5 pts) Integra la relación anterior entre $t = 0$ y $t = x > 0$.
(iv) (0.5 pts) Concluye correctamente la desigualdad del enunciado.
- (b) (i) (0.7 pts) Escribe correctamente el área del triángulo $\triangle PQR$ como $\frac{1}{2}|\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP}|$.
(ii) (0.8 pts) Escribe correctamente el área del triángulo $\triangle PQR$ como $\frac{1}{2}d|\overrightarrow{QR}|$.
(iii) (0.5 pts) Deduce correctamente a partir de lo anterior la fórmula para d del enunciado.
- (c) (i) (0.3 pts) Identifica correctamente el centro y radio de la esfera.
(ii) (0.3 pts) Identifica correctamente un vector normal al plano y su respectivo coeficiente libre.
(iii) (1 pt) Calcula correctamente la distancia entre el centro de la esfera y el plano.
(iv) (0.4 pts) Deduce correctamente que el plano corta a la esfera.

Problema 3

- (a) (i) (0.3pts) Escribe que $\text{Dom}(f) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x-y}{1-x^2-y^2} \geq 0 \wedge 1-x^2-y^2 \neq 0 \right\}$.
(ii) (0.3 pts) Argumenta que $1-x^2-y^2 \neq 0$ significa que los puntos en la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 1 no pertenecen al dominio de f .
(iii) (0.3 pts) Indica que $\frac{x-y}{1-x^2-y^2} \geq 0 \iff (x \geq y \wedge 1 > x^2 + y^2) \vee (x \leq y \wedge 1 < x^2 - y^2)$.
(iv) (0.3 pts) Deduce que el conjunto de puntos tales que $(x \geq y \wedge 1 > x^2 + y^2)$ corresponden a la intersección entre la región que se encuentra bajo la diagonal $x = y$ y del círculo (abierto) $x^2 + y^2 < 1$.
(v) (0.3 pts) Deduce que el conjunto de puntos tales que $(x \leq y \wedge 1 < x^2 - y^2)$ corresponde a la intersección entre la región que se encuentra sobre la diagonal $x = y$ y el complemento del círculo (cerrado) $x^2 + y^2 \leq 1$.
(vi) (0.5 pts) Grafica correctamente el dominio de f .
- (b) (i) (0.7 pts) Elige un primer camino y calcula correctamente el límite por dicho camino de $\frac{\sqrt{xy^3}}{x+y^6}$.
(ii) (0.7 pts) Elige un segundo camino, diferente al primero, y calcula correctamente el límite por dicho camino de $\frac{\sqrt{xy^3}}{x+y^6}$, obteniendo un resultado diferente al del primer camino.
(iii) (0.6 pts) Deduce a partir de lo anterior que el límite no existe.
- (c) (i) (0.5 pts) Deduce correctamente a partir del álgebra y la composición de funciones continuas que g es continua para todo $(x, y) \neq (0, 0)$.
(ii) (0.2 pts) Escribe correctamente la función g utilizando coordenadas polares.
(iii) (0.4 pts) Argumenta correctamente que $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2}{e^{r^2} - 1} = 1$.
(iv) (0.4 pts) Argumenta correctamente que $\lim_{r \rightarrow 0} \sin(\theta) \cos(\theta)$ no existe.
(v) (0.2 pts) Deduce correctamente a partir de lo anterior que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ no existe.
(vi) (0.3 pts) Concluye que g no es continua en $(0, 0)$.